Exercice : Système de gestion et d'inscription d'utilisateurs

Contexte du projet

Vous devez concevoir un mini-système en ligne de commande pour gérer l'inscription d'utilisateurs.

Règle d'or : interdiction d'utiliser les fonctions ou méthodes intégrées de manipulation de chaînes de caractères (pas de .strip(), .capitalize(), .count(), .lower(), etc.). Vous devez reconstituer la logique algorithmique à l'aide de boucles (while, for) et de conditions (if).

Consignes et Fonctions à implémenter :

1. **Fonction qui permet de valider un email**
    - **Rôle :** Valider l'e-mail manuellement caractère par caractère.
    - **Règles algorithmiques à coder à la main :**
        - Parcourir la chaîne pour compter le nombre de caractères @ (qui doit être exactement égal à 1).
        - Vérifier qu'il y a au moins un caractère avant le @ et après le @.
        - Vérifier qu'il y a un point . *après* la position du @.
2. **Fonction qui permet de mettre en forme le nom de l'utilisateur**
    - **Rôle :** Nettoyer et formater le nom.
    - **Règles algorithmiques à coder à la main :**
        - **Suppression des espaces superflus.**
        - **Mise en majuscule de la première.**
3. **Fonction qui permet de sauvegarder un utilisateur**
    - **Rôle :** Enregistrer l'utilisateur dans une structure de données.
    - **Fonctionnement :** Appeler les fonctions précédente. Si l'e-mail est valide, ajoute l'utilisateur.
4. **Programme principal**
    - Boucle d'interaction avec l'utilisateur pour saisir les informations et tester le système.

Pour aller plus loin

Consignes et Exigences:

1. **Recherche manuelle et gestion des doublons**
    - Écrire une fonction qui permet de rechercher un utilisateur. La fonction parcourt la structure de données pour vérifier si l'e-mail existe déjà. Interdiction d'utiliser des fonctions de recherche globales : tout se fait via une boucle de parcours séquentiel.